

수열의 극한

유형별 문제집 · 3.2 수열의 극한

STEP A 개념 확인 20 문항 | STEP B 유형 완성 15 문항 | STEP C 최고 수준 완성 10 문항 — 총 45 문항

STEP A | 개념 확인

유형 01 수열의 수렴과 발산

[001~005] 다음 수열의 수렴과 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한을 구하시오.

001 $a_n = -1000/n^2$

002 $a_n = 5 - 3/n$

003 $b_n = \log_2 n$

004 $c_n = (-1)^n + 1$

005 $a_n = (2n + 1)/(n + 3)$

유형 02 수열의 극한의 기본 성질

[006~010] 다음 수열의 극한을 구하시오.

006 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 2/n)(3 - 1/n^2)$

007 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n^3 + 100)/(5n^3 - 1)$

008 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^2 - n + 1)/(2n^2 + 5)$

009 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1)/(n^2 + 2)$

010 $\lim_{n \rightarrow \infty} (4n^2 + 3n)/(2n^2 - n + 1)$

유형 03 무리식의 극한 (유리화)

[011~015] 다음 수열의 극한을 구하시오.

011 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - 2n} - n)$

012 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n)$

013 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{9n^2 + n} - 3n)$

014 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 + n})$

015 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n + 1} - \sqrt{n})$

유형 04 샌드위치 정리

[016~020] 다음 수열의 극한을 구하시오.

016 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) \sin 2n$

017 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos n)/n^2$

018 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n + \cos n)/(n + 1)$

019 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^2)(\sin 1 + \sin 2 + \cdots + \sin n)$

020 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n + (-1)^n)/n$

STEP B | 유형 완성

유형 05 등비수열의 극한

[021~025] 일반항이 다음과 같은 수열 $\{a_n\}$ 의 수렴·발산을 조사하고, 수렴하면 극한을 구하시오.

021 $a_n = 7^n/(4^n + 5)$

022 $b_n = (4^{n+3} + 57^{n+1})/(23^n + 7^n)$

023 $a_n = (5^n - 7^n)/(7^n + 11^n)$

024 $b_n = (7^n + 32^n)/5^n$

025 $a_n = (2^n + 3^n)/(3^n - 2^n)$

유형 06 극한값이 주어진 미정계수 결정

026 $\lim_{n \rightarrow \infty} (an + 3)/(2n - 1) = 4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

027 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^2 + an)/(n^2 + 1) = 3$ 을 만족시키는 상수 a 의 값의 범위를 말하시오.

028 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + an} - n) = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

029 $\lim_{n \rightarrow \infty} (an^2 + n)/(3n + 2) = 2$ 가 되도록 하는 상수 a 의 값과, 그때의 성립 여부를 설명하시오.

030 $a_n = (23^n + a)/(3^n + 1)$ 의 극한이 2일 때, 이 식이 a 의 값에 의존하는지 설명하시오.

유형 07 급수의 수렴·발산과 부분합

[031~035] 다음 급수의 수렴·발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

031 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n - 1/(n+1))$

032 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/\sqrt{n} - 1/\sqrt{n+1})$

033 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - \sqrt{n+1})$

034 $\sum_{n=1}^{\infty} (4n - 1)/(5n + 2)$

035 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/((2n-1)(2n+1))$

STEP C | 최고 수준 완성

유형 08 등비급수의 합

[036~040] 다음 등비급수의 수렴·발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

036 $1 + 2/3 + 4/9 + 8/27 + \cdots$

037 $\sum_{n=1}^{\infty} (1.01)^n$

038 $\sum_{n=1}^{\infty} (4^{n+1} + (-3)^n)/7^n$

039 $\sum_{n=1}^{\infty} (3^n + 2)/7^n$

040 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n + 3)/6^n$

유형 09 급수와 일반항의 관계·종합

- 041** 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - (3n + 2)/(5n - 1))$ 이 수렴할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 을 구하시오.
- 042** $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 이지만 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 이 발산함을 이용하여, '일반항이 0으로 수렴하면 급수도 수렴한다'는 명제가 거짓임을 설명하시오.
- 043** 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $3n + 2 \leq a_n \leq 3n + 5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/(7n)$ 을 구하시오.
- 044** 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비급수가 수렴하고 그 합이 6, 첫째항이 2일 때, 공비 r 을 구하시오.
- 045** 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 이 수렴하도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하고, 그때의 합을 x 로 나타내시오.

정답 및 해설

STEP A | 개념 확인

유형 01 수열의 수렴과 발산

001 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $1/n^2 \rightarrow 0$ 이므로 0으로 수렴.

002 $3/n \rightarrow 0$ 이므로 5로 수렴.

003 n 이 커지면 한없이 커지므로 양의 무한대로 발산. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$

004 n 이 홀수이면 0, 짝수이면 2로 두 값이 번갈아 나오므로 진동(발산).

005 분모·분자를 n 으로 나누면 $(2 + 1/n)/(1 + 3/n) \rightarrow 2$ 로 수렴.

유형 02 수열의 극한의 기본 성질

006 $= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 2/n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (3 - 1/n^2) = (1 - 0)(3 - 0) = 3$

007 분모·분자를 n^3 으로 나누면 $(2 + 100/n^3)/(5 - 1/n^3) \rightarrow 2/5$

008 최고차항 n^2 으로 나누면 $(3 - 1/n + 1/n^2)/(2 + 5/n^2) \rightarrow 3/2$

009 분자의 차수(1)가 분모의 차수(2)보다 낮으므로 극한은 0

010 n^2 으로 나누면 $(4 + 3/n)/(2 - 1/n + 1/n^2) \rightarrow 2$

유형 03 무리식의 극한 (유리화)

011 분자를 유리화하면 $(\sqrt{(n^2-2n)} - n) = (-2n)/(\sqrt{(n^2-2n)} + n)$.
 $= (-2)/(\sqrt{(1-2/n)} + 1) \rightarrow -2/(1+1) = -1$

012 유리화하면 $(3n)/(\sqrt{(n^2+3n)} + n) = 3/(\sqrt{(1+3/n)} + 1) \rightarrow 3/2$

013 유리화하면 $(n)/(\sqrt{(9n^2+n)} + 3n) = 1/(\sqrt{(9+1/n)} + 3) \rightarrow 1/(3+3) = 1/6$

014 유리화하면 $(4n)/(\sqrt{(n^2+5n)} + \sqrt{(n^2+n)}) = 4/(\sqrt{(1+5/n)} + \sqrt{(1+1/n)}) \rightarrow 4/2 = 2$

015 $\sqrt{n}(\sqrt{(n+1)} - \sqrt{n}) = \sqrt{n} / (\sqrt{(n+1)} + \sqrt{n}) = 1/(\sqrt{(1+1/n)} + 1) \rightarrow 1/2$

유형 04 샌드위치 정리

016 $-1 \leq \sin 2n \leq 1$ 이므로 $-1/n \leq (1/n)\sin 2n \leq 1/n$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1/n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ 이므로 샌드위치 정리에 의해 극한은 0

017 $-1/n^2 \leq (\cos n)/n^2 \leq 1/n^2$ 이고 양 끝의 극한이 모두 0이므로 극한은 0

018 $2n - 1 \leq 2n + \cos n \leq 2n + 1$ 이므로 $(2n-1)/(n+1) \leq \dots \leq (2n+1)/(n+1)$. 양 끝이 모두 2로 수렴하므로 극한은 2

019 $|\sin 1 + \dots + \sin n| \leq n$ 이므로 $|(1/n^2)(\dots)| \leq n/n^2 = 1/n \rightarrow 0$. 따라서 극한은 0

020 $(n-1)/n \leq (n+(-1)^n)/n \leq (n+1)/n$ 이고 양 끝이 모두 1이므로 극한은 1

STEP B | 유형 완성

유형 05 등비수열의 극한

021 분모의 가장 큰 거듭제곱 4^n 으로 나누면 $(7/4)^n/(1 + 5/4^n)$.
 $(7/4)^n \rightarrow \infty$ 이므로 발산 (∞)

022 7^n 으로 나누면 $(64(4/7)^n + 57)/(2(3/7)^n + 1) \rightarrow (0 + 57)/(0 + 1) = 57$

023 가장 큰 11^n 으로 나누면 $((5/11)^n - (7/11)^n)/((7/11)^n + 1) \rightarrow 0/1 = 0$

024 $= (7/5)^n + 3(2/5)^n$. $(7/5)^n \rightarrow \infty$ 이므로 발산 (∞)

025 3^n 으로 나누면 $((2/3)^n + 1)/(1 - (2/3)^n) \rightarrow (0 + 1)/(1 - 0) = 1$

유형 06 극한값이 주어진 미정계수 결정

026 극한은 $a/2$ 이므로 $a/2 = 4$, 따라서 $a = 8$

027 극한은 최고차항 계수의 비 $3/1 = 3$ 으로 a 의 값에 관계없이 항상 성립. 따라서 a 는 임의의 실수

028 유리화하면 $(an)/(\sqrt{(n^2+an)} + n) \rightarrow a/2$. $a/2 = 3$ 이므로 $a = 6$

029 분자의 차수(2)가 분모의 차수(1)보다 크면 극한이 무한대로 발산하므로 유한한 값 2가 되려면 $a = 0$ 이어야 한다.

$a = 0$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} n/(3n + 2) = 1/3 \neq 2$ 이므로, 이를 만족시키는 a 는 존재하지 않는다.

030 3^n 으로 나누면 $(2 + a/3^n)/(1 + 1/3^n) \rightarrow (2 + 0)/(1 + 0) = 2$.
 $a/3^n \rightarrow 0$ 이므로 극한은 a 의 값에 관계없이 항상 2

유형 07 급수의 수렴·발산과 부분합

031 부분합 $S_n = 1 - 1/(n+1)$ (망원급수). $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$ 이므로 수렴하고 합은 1

032 부분합 $S_n = 1 - 1/\sqrt{(n+1)} \rightarrow 1$ 이므로 수렴하고 합은 1

033 부분합 $S_n = 1 - \sqrt{(n+1)} \rightarrow -\infty$ 이므로 발산.

034 일반항의 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} (4n-1)/(5n+2) = 4/5 \neq 0$ 이므로 급수는 발산. (일반항이 0으로 수렴하지 않으면 급수는 발산)

035 $1/((2n-1)(2n+1)) = (1/2)[1/(2n-1) - 1/(2n+1)]$ 이므로 부분합 $S_n = (1/2)(1 - 1/(2n+1)) \rightarrow 1/2$. 합은 1/2

STEP C | 최고 수준 완성

유형 08 등비급수의 합

036 첫째항 1, 공비 2/3인 등비급수. $|공비| < 1$ 이므로 수렴하고 합은 $1/(1 - 2/3) = 3$

037 첫째항 1.01, 공비 1.01인 등비급수. $|공비| > 1$ 이므로 발산.

038 $= 4 \sum (4/7)^n + \sum (-3/7)^n = 4 \cdot (4/7)/(1 - 4/7) + (-3/7)/(1 + 3/7)$
 $= 16/3 - 3/10 = 151/30$

039 $= \sum (3/7)^n + 2 \sum (1/7)^n = (3/7)/(4/7) + 2(1/7)/(6/7) = 3/4 + 1/3 = 13/12$

040 $= \sum (2/6)^n + 3 \sum (1/6)^n = (1/3)/(2/3) + 3(1/6)/(5/6) = 1/2 + 3/5 = 11/10$

유형 09 급수와 일반항의 관계·종합

041 급수가 수렴하면 그 일반항은 0으로 수렴해야 하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - (3n+2)/(5n-1)) = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (3n+2)/(5n-1) = 3/5 \text{ 이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3/5$$

042 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$ 으로 일반항은 0에 수렴하지만, 조화급수 $\sum 1/n$ 은 발산한다.

따라서 '일반항 $\rightarrow 0$ '은 급수 수렴의 필요조건일 뿐

충분조건이 아니다. (역은 성립하지 않음)

043 모든 변을 $7n$ 으로 나누면 $(3n+2)/(7n) \leq a_n/(7n) \leq (3n+5)/(7n)$.

양 끝이 모두 $3/7$ 로 수렴하므로 샌드위치 정리에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/(7n) = 3/7$$

044 $a/(1-r) = 6$, $a = 2$ 이므로 $2/(1-r) = 6$, 즉 $1-r = 1/3$, $r = 2/3$. ($|r| < 1$ 만족)

045 공비가 x 인 등비급수이므로 $-1 < x < 1$ 일 때 수렴한다.

이때 합은 첫째항 x , 공비 x 이므로 $x/(1-x)$